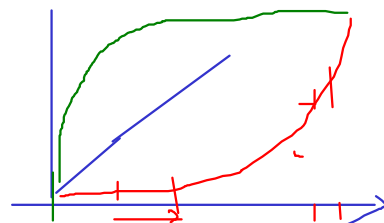


Funções logarítmicas



O logaritmo é basicamente uma função matemática correspondente ao inverso da função exponencial.

$$\begin{cases} x(a+b) \\ x a + x b \end{cases}$$

Logaritmando Logaritmo

$$\text{Log}_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

Base

$$\log_2 2 = x \rightarrow 2^x = 2 \rightarrow x = 1$$

Propriedades dos logaritmos

Logaritmo do produto

$$\log_a(n \cdot m) = \log_a n + \log_a m$$

$$\log_a n + \log_a m$$

Logaritmo do quociente

$$\log_a\left(\frac{n}{m}\right) = \log_a n - \log_a m$$

Logaritmo da potência

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

$$\log_2 4 = \log_2 2^2 = 2 \log_2 2$$

Potência da base

$$\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$$

Mudança de base

$$\log_c b = \frac{\log_a b}{\log_a c}$$

logaritmando nova base!
base original nova base!

$$\log_4 5 = \frac{\log_2 5}{\log_2 4}$$

4 = 2^2
4^2 = 16

Logaritmos decimais

São a representação dos números reais na base 10.

$$\begin{cases} \log 1 = 0 \\ \log 10 = 1 \\ \log 100 = 2 \\ \log 1000 = 3 \\ \log 10000 = 4 \end{cases}$$

$$\log 10^{-10} = -10$$

$$\log 10^3 = 3$$

$$3^2 = 9$$

$$3^3 = 27$$

$$\log_{10} 10^{-1} = -1$$

$$x = -1$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$\log_2 4 = 2$$

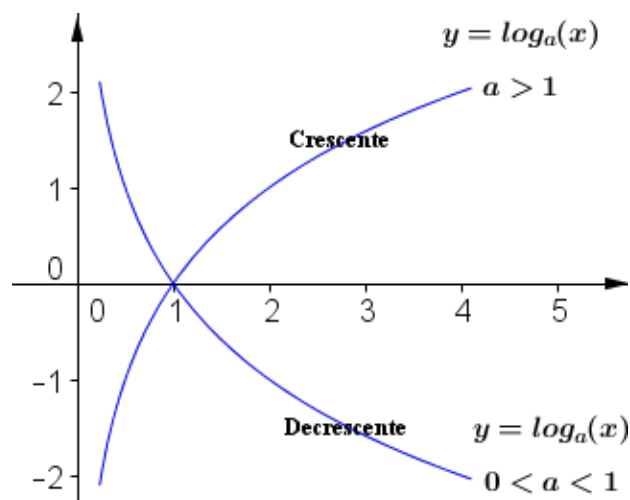
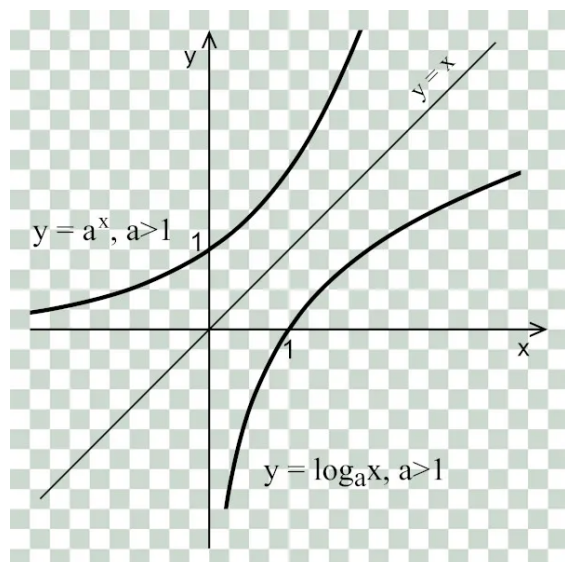
$$\log 100 = 2$$

$$3^x = 27 \Rightarrow x = 3$$

$$\log_3 25 = 2$$

$$\log_3 9 = 2$$

Funções logarítmicas



As funções logarítmicas possuem um gráfico simétrico à sua equivalente exponencial em relação à reta $y=x$.

Exercícios

(Enem 2011) A Escala e Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como M_W), introduzida em 1979 por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. M_W e M_0 se relacionam pela fórmula:

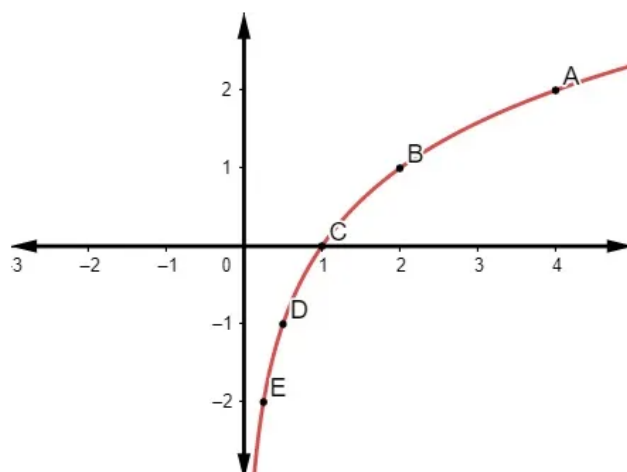
$$M_W = -10,7 + \frac{2}{3} \log_{10}(M_0)$$

Onde M_0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina-cm. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude $M_W = 7,3$.

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M_0 ?

- A) $10^{-5,10}$
- B) $10^{-0,73}$
- C) $10^{12,00}$
- D) $10^{21,65}$
- E) $10^{27,00}$

Analisando o gráfico da função:



Podemos afirmar que a sua lei de formação é:

- A) $f(x) = 2^x$
- B) $f(x) = \log x + 2$
- C) $f(x) = \log_2 x$
- D) $f(x) = -2^x$
- E) $f(x) = \log x^2$

(Uerj) O número, em centenas de indivíduos, de um determinado grupo de animais, x dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso pela seguinte função:

$$f(x) = \log_{5\sqrt[3]{5}}(x^4)$$

Após cinco dias da liberação do predador, o número de indivíduos desse grupo presentes no ambiente será igual a:

- A) 3.
- B) 4.
- ☒ C) 300.
- D) 400.

(UFSM 2009) A partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para as séries iniciais do Ensino Fundamental da escola Estadual Básica Professora Margarida Lopes (Santa Maria, RS) pode ser representada pela expressão:

$$f(t) = 5 + \log_2 \left(\frac{t - 1997}{8} \right)$$

Considere que $f(t)$ representa o Ideb em função do ano t em que o dado foi coletado. Diante dessas informações, pode-se afirmar que o acréscimo do Ideb previsto para essa escola, de 2005 a 2013, é de:

- A) 5
- ☒ B) 1
- C) 1/2
- D) 1/4
- E) 0

(Unesp) A expectativa de vida em anos, em uma região, de uma pessoa que nasceu a partir de 1900 no ano x ($x \geq 1900$) é dada por $L(x) = 12 \cdot (199 \log_{10} x - 651)$. Considerando $\log 2 = 0,3$, uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000 tem expectativa de viver:

- A) 48,7 anos.
- B) 54,6 anos.
- C) 64,5 anos.
- ☒ D) 68,4 anos.
- E) 72,3 anos.